

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

§ 92. Квазистационарные токи

Закон Ома (35.2) и вытекающие из него правила Кирхгофа (36.1) и (36.2) были установлены для постоянного тока. Однако они остаются справедливыми и для мгновенных значений изменяющихся тока и напряжения, если только их изменения происходят не слишком быстро. Электромагнитные возмущения распространяются по цепи с огромной скоростью, равной скорости света c . Если за время $\tau = l/c$, необходимое для передачи возмущения в самую отдаленную точку цепи, сила тока изменяется незначительно, то мгновенные значения силы тока во всех сечениях цепи будут практически одинаковыми. Токи, удовлетворяющие такому условию, называются квазистационарными. Для периодически изменяющихся токов условие квазистационарности запишется следующим образом:

$$\tau = \frac{l}{c} \ll T,$$

где T — период изменений.

При размерах цепи порядка 3 м $\tau = 10^{-8}$ сек. Таким образом, вплоть до T порядка 10^{-6} сек (что соответствует частоте 10^6 гц) токи в такой цепи можно считать квазистационарными. Ток промышленной, частоты ($\nu = 50$ гц) квазистационарен для цепей длиной до ~ 100 км.

Мгновенные значения квазистационарных токов подчиняются закону Ома. Следовательно, для них справедливы и правила Кирхгофа.